เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ

วิชา CP353201 Software Quality Assurance **ปีการศึกษา 1/2568**

ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.**

ชื่อ-นามสกุล นายยศนนท์ ดวงไข รหัสนศ. 663380021-5 Section 1

Lab#12 – Analyze the quality of your software by using software metrics

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ Software metrics ที่วัดออกมาได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถใช้ Static code analysis tools ในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง Static testing และ Dynamic testing ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่ 12.1: การวิเคราะห์ปัญหาในโค้ดด้วย PMD

(1) ติดตั้ง PMD plugin ลงใน Eclipse ให้เรียบร้อย

(2) สร้าง local repository ของ git และตั้งค่าให้เรียบร้อย Workspace ให้เรียบร้อย

(3) Clone โค้ดตั้งต้นจาก https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SQA/tree/2025/Assignment/Lab12_SoftwareMetrics

(4) ศึกษาการทำงานและโครงสร้างของ Source code ที่กำหนดให้

(5) วิเคราะห์ปัญหาใน Source code โดยใช้ PMD

(6) Capture หน้าจอ หรือ Export รายงานผลการทดสอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ

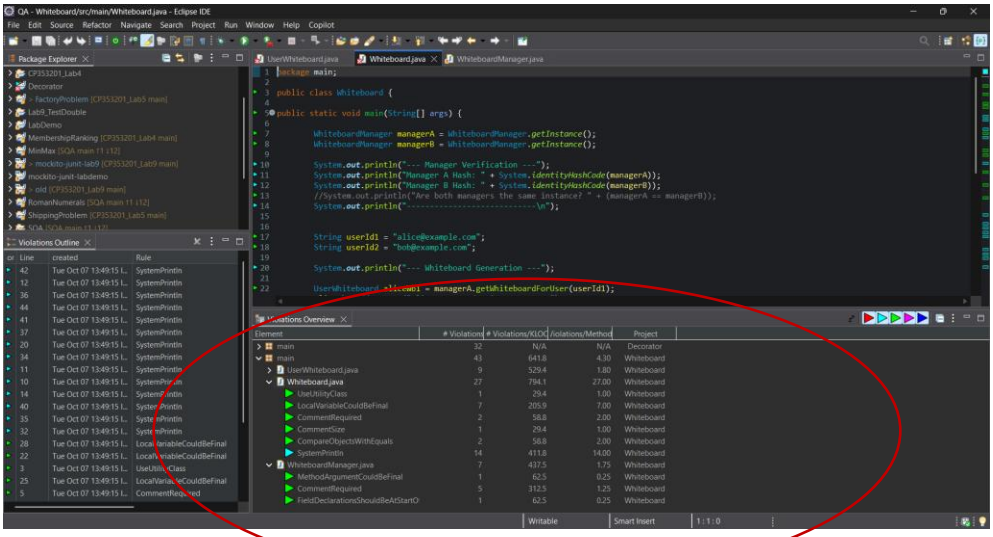
วิชา CP353201 Software Quality Assurance ปีการศึกษา 1/2568

ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

ชื่อ-นามสกุล นายยศนนท์ ดวงไข รหัสนศ. 663380021-5 Section 1

Q1: PMD พบ Error และ Warning ใน Whitboard.java กี่ตัว (Capture หน้าจอประกอบคำตอบ)

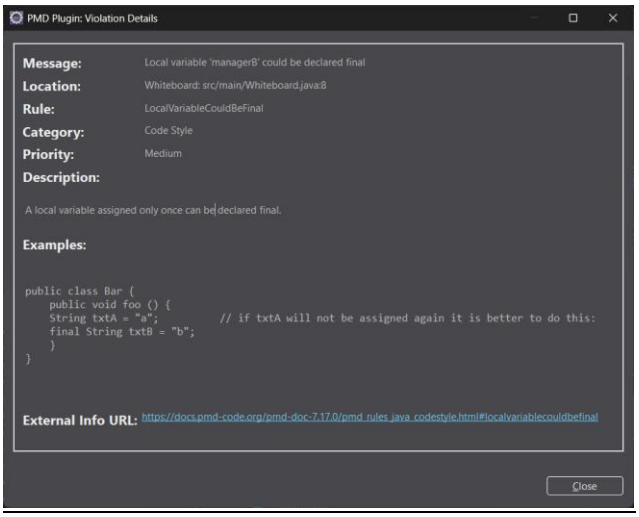
ตอบ



27 ตัว

Q2: จงอธิบายเกี่ยวกับปัญหา “Local variable 'managerB' could be declared final” ว่าเป็นปัญหาอะไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

ตอบ Local variable ที่ถูกใช้แค่ครั้งเดียวสามารถประกาศให้เป็น Final ได้



เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ

วิชา CP353201 Software Quality Assurance **ปีการศึกษา 1/2568**

ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.**

ชื่อ-นามสกุล นายยศนนท์ ดวงไข รหัสนศ. 663380021-5 Section 1

Q3: PMD ใช้ Metrics อะไรบ้างในการระบุ God class และแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรบ้าง

<u>ตอบ</u> 1. WMC(Weighted Method Count) จำนวนรวมของความซับซ้อนของเมธอดในคลาส (รวม Cyclomatic Complexity ของแต่ละเมธอด)

2. TCC(Tight Class Cohesion) อัตราส่วนของคู่เมธอดที่เข้าถึง field เดียวกัน

3. ATFD(Access to Foreign Data) จำนวนครั้งที่คลาสเข้าถึง field หรือ method ของคลาสอื่น

กิจกรรมที่ 12.2: การวิเคราะห์ปัญหาในโค้ดด้วย Checkstyle

(1) ติดตั้ง checkstyle plugin ลงใน Eclipse ให้เรียบร้อย

(2) สร้าง local repository ของ git และตั้งค่าให้เรียบร้อย Workspace ให้เรียบร้อย

(3) Clone โค้ดตั้งต้นจาก
https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SQA/tree/2025/Assignment/Lab12_SoftwareMetrics

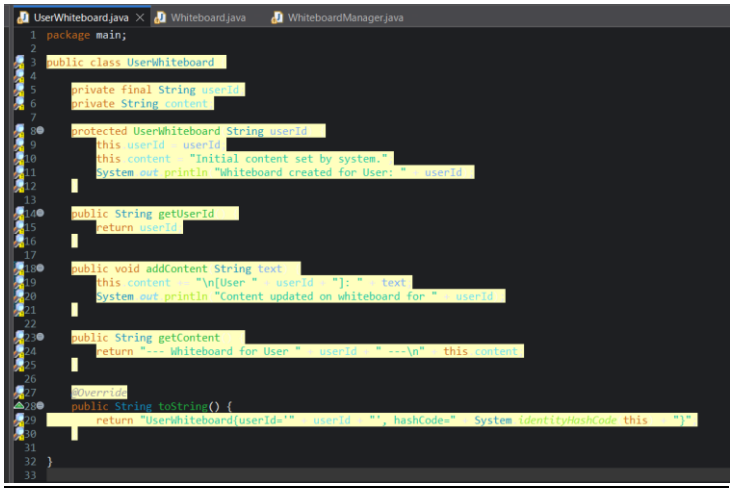
(4) ศึกษาการทำงานและโครงสร้างของ Source code ที่กำหนดให้

(5) วิเคราะห์ปัญหาใน Source code โดยใช้ checkstyle

(6) Capture หน้าจอ หรือ Export รายงานผลการทดสอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Q4: จงระบุปัญหาการเขียน Code ที่ไม่ตรงกับ Coding standard ของ Java ที่ Checkstyle ระบุมา 3 รายการ พร้อมคำอธิบายว่า Code ส่วนนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างไร (Capture หน้าจอประกอบด้วย)

<u>ตอบ</u>



เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ

วิชา CP353201 Software Quality Assurance **ปีการศึกษา 1/2568**

ผศ. ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.**

ชื่อ-นามสกุล นายยศนนท์ ดวงไข รหัสนศ. 663380021-5 Section 1

1. Missing a Javadoc comment.
อธิบาย Checkstyle ตรวจพบว่าไม่มี Javadoc comment ก่อนการประกาศ class และ method

2. method def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.
อธิบาย Checkstyle ตรวจพบว่าในบางเมธอดโค้ดถูกเยื้องมากเกินไป 8 ช่องว่าง ทั้งที่ควรเยื้องเพียง 4 ช่อง

3. member def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.
อธิบาย Checkstyle พบว่า field หรือ member variable ถูกเยื้องมากเกินไป

Q5: จาก Q4 หากต้องการแก้ไข Source code เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการเขียนโค้ดและการตรวจสอบโดย Checkstyle จะต้องแก้ไข Code ในบรรทัดนั้น ๆ อย่างไร

ตอบ

1. Missing a Javadoc comment.
เพิ่ม Javadoc (คำอธิบาย) บน class และ public methods

2. method def' child has incorrect indentation level 8, expected level should be 4.
ปรับการเยื้องภายในบล็อกของเมธอดให้เป็น 4 spaces

3. member def modifier' has incorrect indentation level 4, expected level should be 2.
ปรับการเยื้องของ field/member ให้เป็น 2 spaces จากขอบ class